

全国大学生电子设计大赛 硬件焊接调试确认清单

一、空板检查（焊接前）

☐	工具(挡位)	检查项目	正确结果
☐	肉眼	PCB表面是否有划痕	没有在线路上的重划痕
☐	万用表(蜂鸣档)	各电源输出焊盘对地	无鸣叫（不短路）

二、电源电路焊接与上电

☐	工具(挡位)	检查项目	正确结果
☐	电烙铁	仅焊接电源部分（接口、开关、保护电路、电源芯片及其附属）	焊点光亮无桥连
☐	万用表(蜂鸣档)	再次测量各电源对地	无鸣叫
☐	可调电源(先限流100mA)	从0V缓慢上调至额定输入	电流无突变，电压正常
☐	嗅觉	上电后立刻摸芯片、功率器件	无异味、无烟
☐	万用表(DCV档)	依次测量各电源输出端	电压符合设计值（如 $3.3V \pm 0.2V$ ）
☐	示波器(AC耦合接地弹簧)	测量各电源纹波与噪声	波形为清晰的细直线，无自激振荡

三、模拟电路焊接与测试

☐	工具(挡位)	检查项目	正确结果
☐	电烙铁	断电焊接模拟部分（运放、基准源等）	检查极性、方向正确
☐	放大镜/手机微距	检查焊点、元件方向	无虚焊、连锡、极性反
☐	万用表(蜂鸣档)	电源对地	无鸣叫

☐	工具(挡位)	检查项目	正确结果
☐	万用表(DCV档)	上电后复查各电源电压	未被模拟电路拉偏低
☐	电源(限流500mA)+信号发生器+示波器(注意50Ω匹配)	注入信号逐级检查模拟通路	幅度、频率、失真正常

四、数字电路焊接与最小系统验证

☐	工具(挡位)	检查项目	正确结果
☐	电烙铁	断电焊接数字部分（MCU、晶振、下载口等）	IC方向正确，去耦电容就近放置
☐	放大镜/目检	IC引脚、密集焊点	无虚焊、连锡
☐	万用表(蜂鸣档)	电源对地	无鸣叫
☐	可调电源(限流1A以上)+万用表(DCV)	上电后测内核/IO电压	电压正常
☐	下载器+IDE	连接芯片	芯片识别成功
☐	下载器	烧录LED闪烁测试程序	LED正常闪烁（晶振、复位正常）

五、系统联调